

"Neue" Java Keywords

record

aka Value Object

- Ab JDK 14 wurde das Schlüsselwort record eingeführt.
- Das Schlüsselwort record generiert eine Klasse mit Konstruktor, Getter, equals(...), hashCode() und toString() ohne Setter.

```
public class Student {  
    private final int id;  
    private final String name;  
    private final String university;  
  
    public Student(...) { this.id = id; ... }  
    public int getId() { return id; }  
    public String getName() { return name; }  
    public String getUniversity() { return u...; }  
}
```



```
public record Student(int id, String name,  
                     String university) {  
}
```

```
public void main(String[] args) {  
    var student = new Student(35356547, "Elon"  
                             "HAW Hamburg");  
    System.out.println(student.name());  
}
```

var

- Ab JDK 10 wurde das Schlüsselwort var eingeführt.
- Mit *var* lassen sich Variablen ohne Angabe eines Datentyps deklarieren. Java versucht, den passenden Datentyp aus dem Kontext herzuleiten.
- Mit *var* spart man sich Schreibarbeit, der Code wird kürzer und evtl. lesbarer! 🤖
- Nutze *var*, wenn der resultierende Typ offensichtlich ist oder unwichtig für das weitere Verständnis des Codes.

```
var answerToLife = 42;           // Identisch zu: int answerToLife = 42;  
var greeting = "Hi Elon!";      // Identisch zu: String greeting = "Hi Elon!";  
var person = new Person("Elon"); // Identisch zu: Person person = new Person("Elon");
```

- Interfaces und Oberklassen müssen explizit angegeben werden:

```
Person person = new Mitarbeiter(); // var würde hier Mitarbeiter statt die Oberklasse Person herleiten.
```